

Interrogation – Chapitre 1 : Arithmétique

Durée : 20 minutes

Calculatrice interdite

Nom :

Prénom :

Exercice 1 – Ensembles de nombres

2 points

Compléter par le symbole qui convient : $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $=$.

- a) $-7 \dots \mathbb{N}$
- b) $12 \dots \mathbb{Z}$
- c) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$
- d) $0 \dots \mathbb{N}^*$

Exercice 2 – Division euclidienne

2 points

Effectuer la division euclidienne de 157 par 12.

Donner :

- le quotient ;
- le reste ;
- l'égalité correspondante.

Exercice 3 – Divisibilité

2 points

Répondre par **oui** ou **non** et justifier.

- a) 7 divise 84
- b) 9 divise 74
- c) $5 \mid 135$
- d) $6 \mid 124$

Exercice 4 – Pair ou impair ?

2 points

1. Le nombre 438 est-il pair ou impair ?
2. Écrire 438 sous la forme $2k$.
3. Le nombre 527 est-il pair ou impair ?
4. Écrire 527 sous la forme $2k + 1$.

Exercice 5 – Calcul littéral et parité

2 points

Q1) Compléter : $(a + b)^2 = \dots$

Q2) Démontrer que le carré d'un nombre entier impair est impair.